



วงจรคอมไบเนชัน (Combination Circuit)

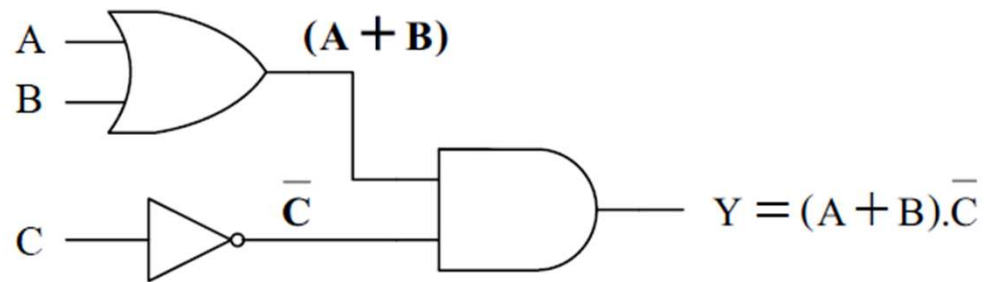
วงจรคอมไบเนชัน (Combination)

เป็นวงจรดิจิทัลที่นำเอาเกตชนิดต่าง ๆ มาประกอบเข้าด้วยกัน

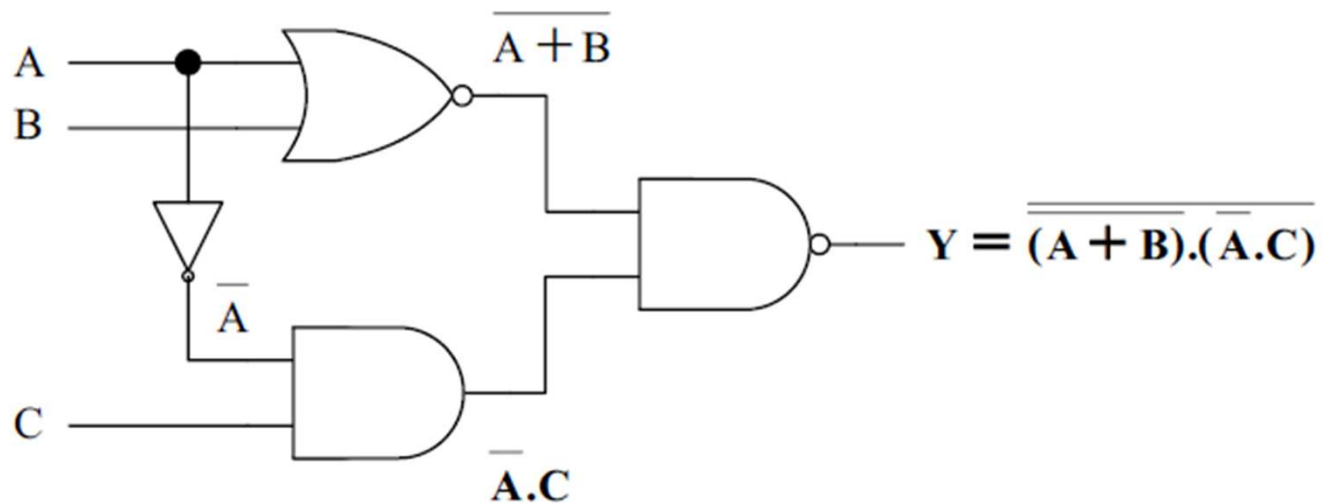
การเขียนวงจรคอมไบเนชัน

- สามารถเขียนได้จากสมการพีชคณิตบูลีน ตารางความจริง เวเนไดอะแกรม หรือ ไดอะแกรมเวลา
- เป็นการแสดงค่าเอาต์พุตจากอินพุตและการกระทำต่าง ๆ ของตัวแปรอินพุต

จงเขียนวงจรจากสมการ $Y = (A+B)\bar{C}$



จงเขียนวงจรจากสมการ $Y = \overline{\overline{(A + B)} \cdot \overline{A} \cdot C}$



Example 3 จงเขียนวงจรจากสมการ $Y = A.(C + \overline{\overline{B \oplus C}})$

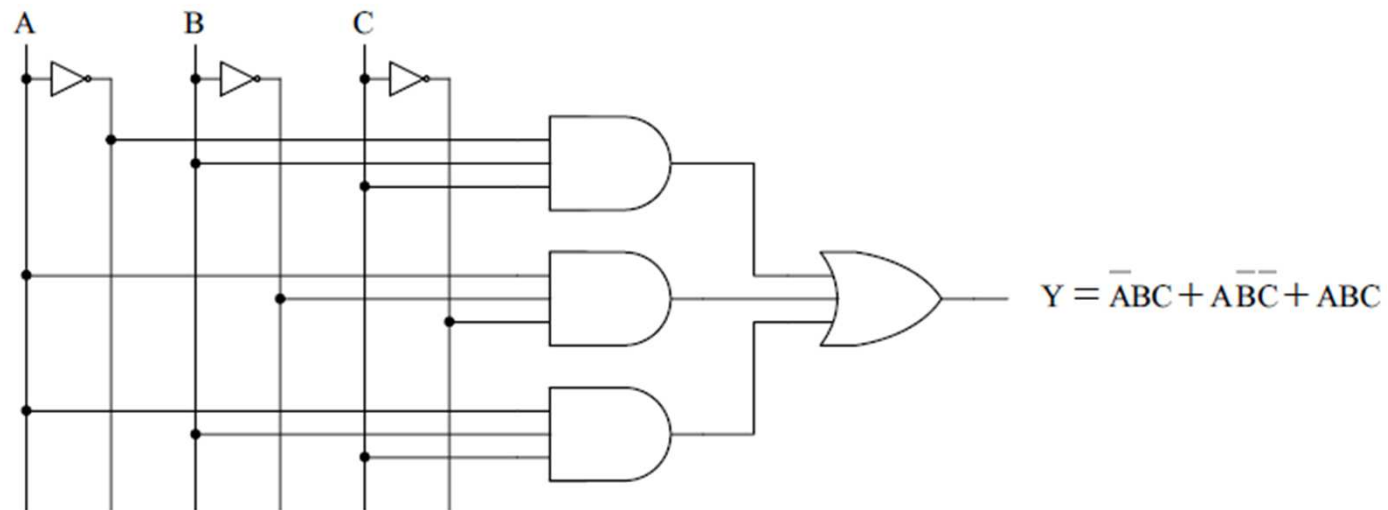


จงเขียนวงจรจากตารางความจริงต่อไปนี้

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

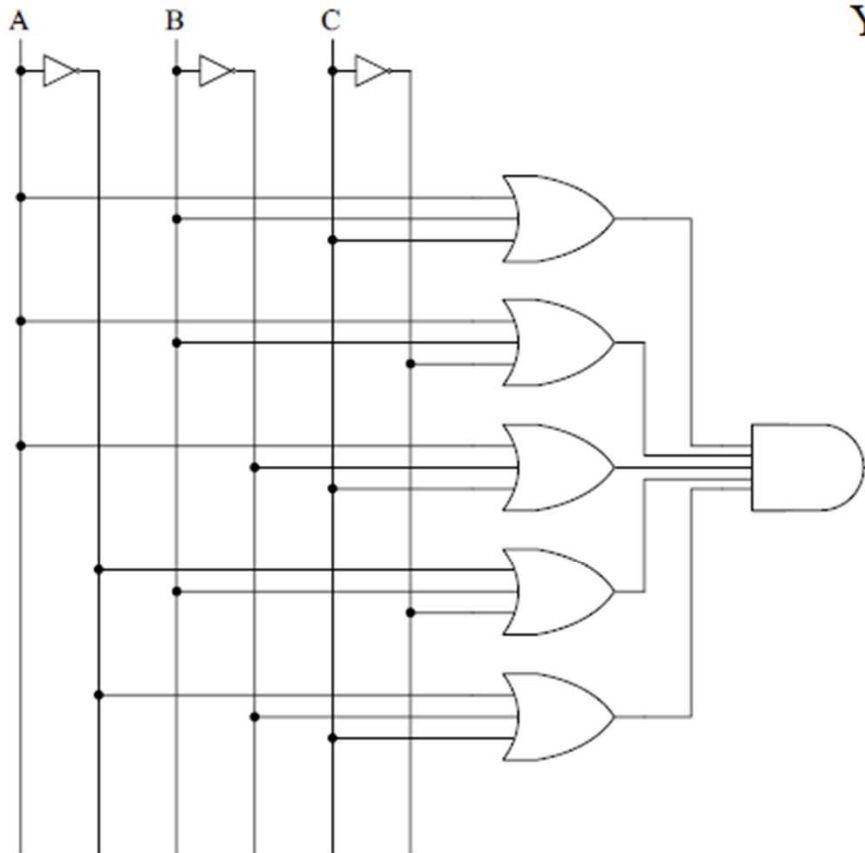
เขียนในรูป SOP ให้ สังเกตลอจิก "1"

$$Y = \bar{A}BC + A\bar{B}\bar{C} + ABC$$



เขียนในรูป POS ให้สังเกตลอจิก 0

$$Y = (A+B+C).(A+B+\bar{C}).(A+\bar{B}+C).(\bar{A}+B+\bar{C}).(\bar{A}+\bar{B}+C)$$



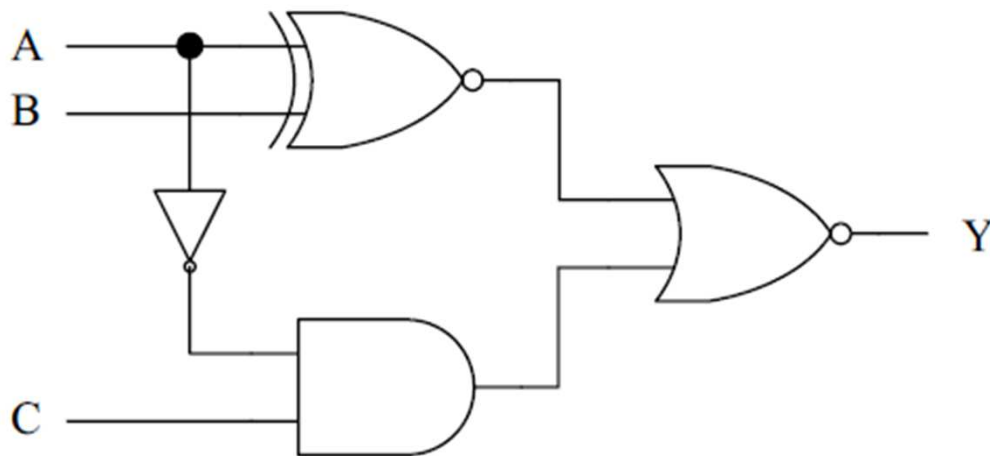
$$Y = (A+B+C).(A+B+\bar{C}).(A+\bar{B}+C).(\bar{A}+B+\bar{C}).(\bar{A}+\bar{B}+C)$$

A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

การวิเคราะห์วงจรคอมไบเนชัน

- นำวงจรคอมไบเนชันไปเขียนเป็น สมการพีชคณิตบูลีน ซึ่งสามารถนำไปเขียนตารางความจริง เวนไดอะแกรม ไดอะแกรมเวลาได้

Example 3 จงเขียนสมการพีชคณิตบูลีนจากวงจรต่อไปนี้

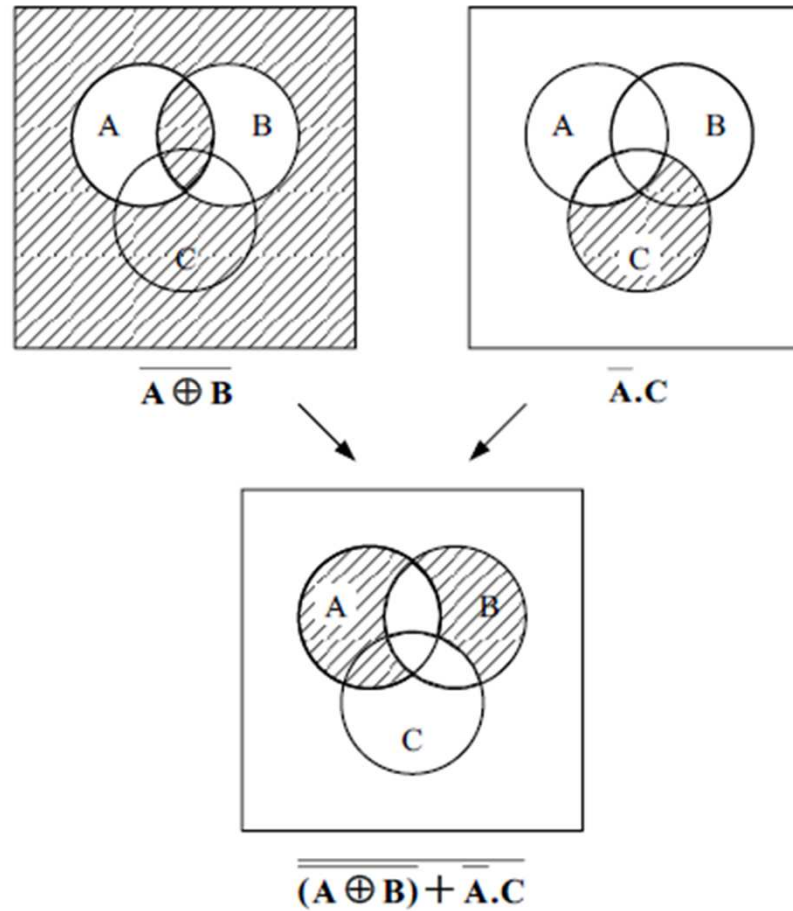


$$Y = \overline{\overline{A \oplus B}} + \overline{A}C$$

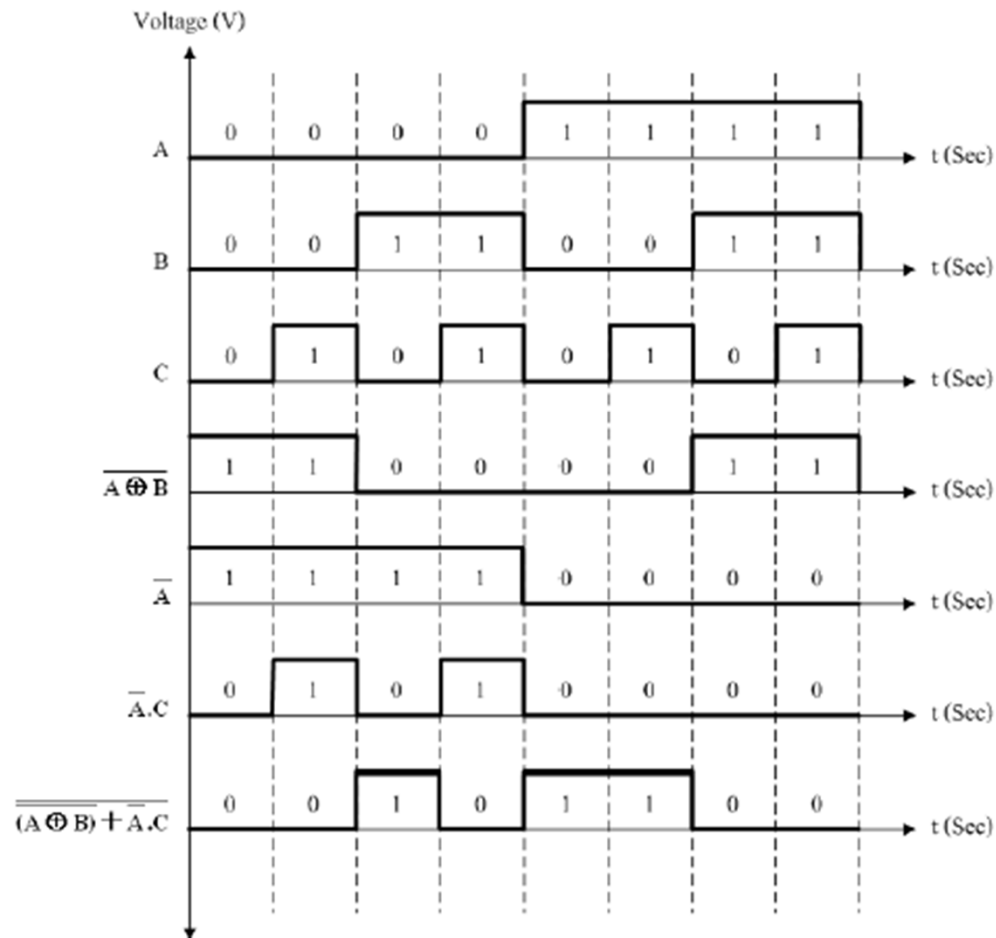
จาก Ex3. จงเขียนตารางความจริง $Y = \overline{\overline{(A \oplus B)} + \bar{A}C}$

A	B	C	$\overline{(A \oplus B)}$	$\bar{A}$	$\bar{A}C$	$\overline{(A \oplus B)} + \bar{A}C$	$\overline{\overline{(A \oplus B)} + \bar{A}C}$
0	0	0	1	1	0	1	0
0	0	1	1	1	1	1	0
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	1	1	0
1	0	0	0	0	0	0	1
1	0	1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0	1	0
1	1	1	1	0	0	1	0

จาก Ex3. จงเขียนเวเนไดอะแกรม $Y = \overline{\overline{(A \oplus B)} + \overline{A}C}$



จาก Ex3. จงเขียนเวลาดิอะแกรมเวลา $Y = \overline{\overline{(A \oplus B)} + \overline{A}C}$



การออกแบบวงจรคอมไบเนชัน

- เป็นการศึกษาคุณสมบัติของสมการพีชคณิตบูลีน ที่เขียนในรูปแบบอื่น ๆ เช่น ตารางความจริง เวนไดอะแกรม ไดอะแกรมเวลา แล้วเขียนให้อยู่ในรูปของวงจรคอมไบเนชัน
- แต่ควรลดรูปวงจรฟังก์ชันเอาต์พุตให้เหลือน้อยที่สุดก่อน
 - วงจรมีเกตน้อย
 - ประหยัดค่าใช้จ่าย
 - ลดระยะเวลาการทำงาน

- จงออกแบบวงจรคอมไบเนชันจากสมการ $Y = AC(A+B)$
- ทำการลดรูปให้น้อยที่สุด

$$\begin{aligned} Y &= AC(A+B) \\ &= AAC + ABC \\ &= AC + ABC \\ &= AC(1 + B) \\ &= AC \end{aligned}$$

- นำมาเขียนวงจรได้ดังนี้



จงออกแบบวงจรคอมไบเนชันจากสมการ

$$Y = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + BC + A\overline{B}\overline{C} + ABC + \overline{A}B\overline{C}$$

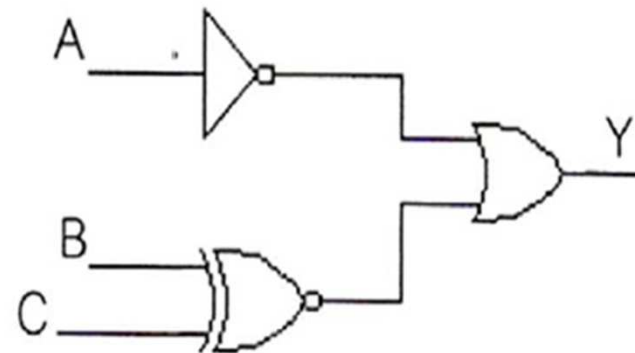
$$Y = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}B + BC + A\overline{B}\overline{C} + ABC + \overline{A}B\overline{C}$$

$$= \overline{A}(\overline{B} + B + B\overline{C}) + BC(1 + A) + A\overline{B}\overline{C}$$

$$= \overline{A} + BC + A\overline{B}\overline{C}$$

$$= \overline{A} + BC + \overline{B}\overline{C}$$

$$= \overline{A} + \overline{B \oplus C}$$



จงออกแบบวงจรคอมไบเนชันจากสมการ

$$f(A,B,C) = \sum m(0, 1, 2, 3, 4, 7)$$



จงออกแบบวงจรคอมไบเนชันจากสมการ

$$f(A,B,C) = \pi M(0, 1, 4)$$

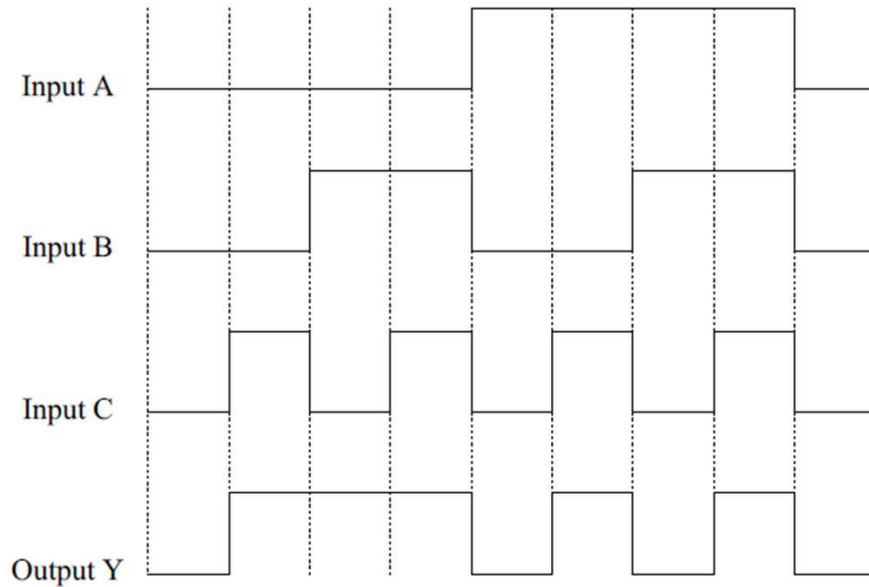


จาก Truth Table ที่กำหนดให้ จงออกแบบวงจร Logic แบบ

1. SOP (Minterm)
2. POS (Maxterm)

Input			Output
A	B	C	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

ออกแบบวงจร Logic จาก Timing Diagram



■ จาก Timing Diagram ที่กำหนดให้ พิจารณาได้ดังนี้

เมื่อ $A = 0 \ B = 0 \ C = 0$ จะได้ Output $Y = 0$

$A = 0 \ B = 0 \ C = 1$ จะได้ Output $Y = 1$

$A = 0 \ B = 1 \ C = 0$ จะได้ Output $Y = 1$

$A = 0 \ B = 1 \ C = 1$ จะได้ Output $Y = 1$

$A = 1 \ B = 0 \ C = 0$ จะได้ Output $Y = 0$

$A = 1 \ B = 0 \ C = 1$ จะได้ Output $Y = 1$

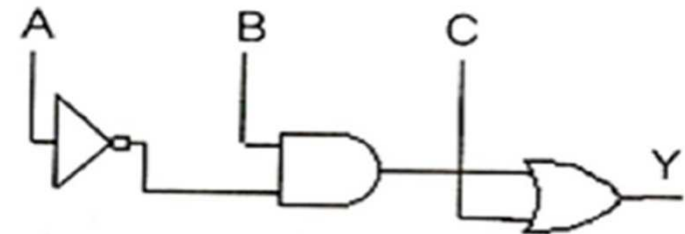
$A = 1 \ B = 1 \ C = 0$ จะได้ Output $Y = 0$

$A = 1 \ B = 1 \ C = 1$ จะได้ Output $Y = 1$

นำมาเขียน Truth Table ได้ดังนี้

Input			Output
A	B	C	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	1

$$Y = \sum m$$



จงออกแบบวงจรคอมไบเนชันจากตารางความจริงต่อไปนี้

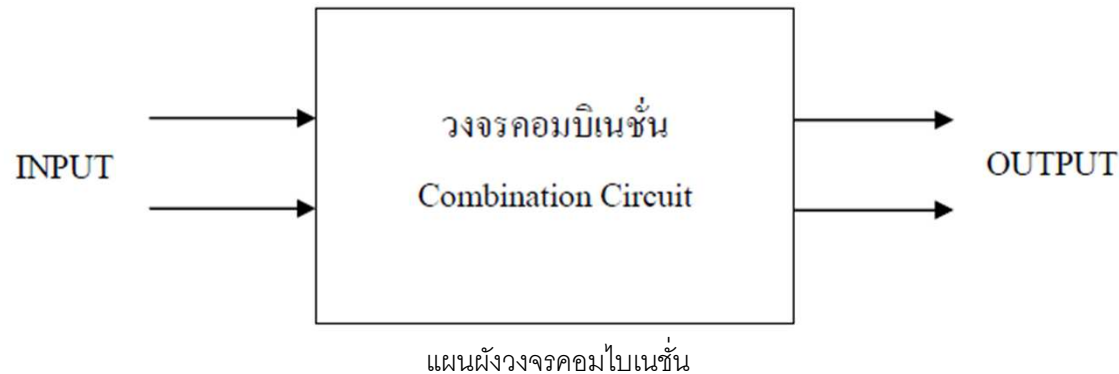
A	B	C	D	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0



วงจรคอมไบเนชัน (Combination Circuit)

วงจรคอมไบเนชัน (Combination Circuit) หมายถึง วงจรที่ให้ผลสัญญาณทางเอาต์พุต (Output) ขึ้นอยู่กับผลของการป้อนสัญญาณทางอินพุต (Input) ในขณะนั้น โดยใช้สัญญาณอินพุตครั้งปัจจุบัน ไม่เกี่ยวข้องกับสัญญาณอินพุตครั้งก่อนหน้า ไม่มีหน่วยความจำที่ไว้เก็บข้อมูลสัญญาณเอาต์พุต (Output) ป้อนกลับมาทางอินพุตอีก หรือที่เรียกว่า “Feedback”

กล่าวโดยสรุปคือ เป็นวงจรที่สัญญาณอินพุตที่เข้ามาจะผ่านวงจรลอจิกแล้วให้ผลออกทางเอาต์พุตโดยไม่นำเอาผลของเอาต์พุตกลับมาพิจารณาคิด



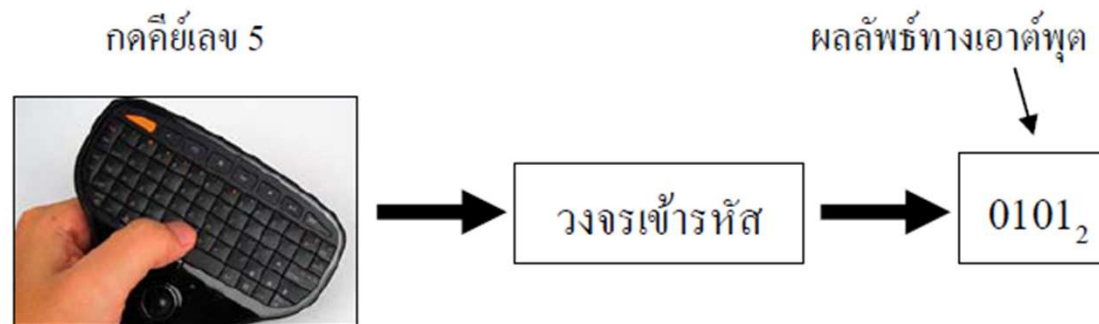
ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

วงจรคอมไบเนชัน

- วงจรเข้ารหัส วงจรถอดรหัส
- วงจรเปรียบเทียบ
- วงจรมัลติเพล็กซ์ วงจรดีมัลติเพล็กซ์
- วงจรบวกเลขฐานสอง วงจรลบเลขฐานสอง

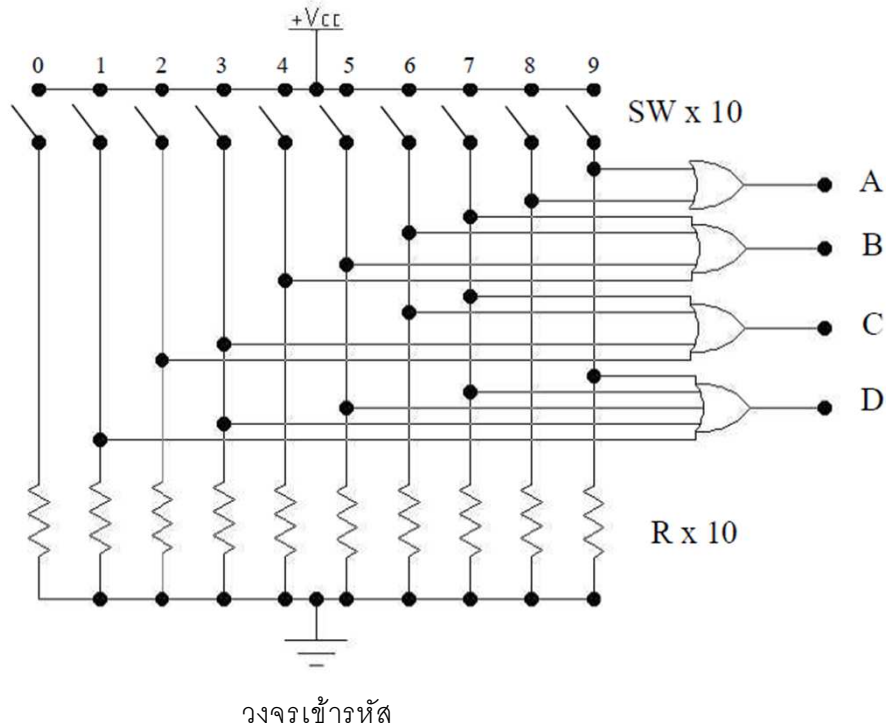
วงจรเข้ารหัส

วงจรเข้ารหัส (Encoder circuit) เป็นวงจรที่รับข้อมูลทางอินพุตแล้วแปลงเป็น เลขฐานสอง อินพุตที่รับเข้ามา เช่น แป้นคีย์บอร์ด เมื่อเรากดแป้นคีย์บอร์ดเลขใดเลขหนึ่ง จะได้ค่าอินพุตเข้ามาในวงจรเข้ารหัส วงจรนี้จะเปลี่ยนอินพุตที่เข้ามาเป็นค่าเลขฐานสอง เช่น กดแป้นคีย์เลข 5 จะได้ ค่าเอาต์พุตเป็น 0101



ที่มา : <http://www.arip.co.th/news.php?id=410556>

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

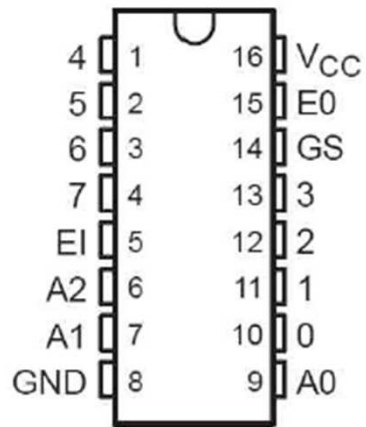


หมายเหตุ: เมื่อสวิตช์ ON แทนลอจิก 1 และสวิตช์ OFF แทนลอจิก 0

จากรูปอธิบายการทำงานของวงจรได้ว่า สมมติเรากดสวิตช์ 5 จะทำให้ได้เอาต์พุตลอจิก H หรือลอจิก 1 ที่ D และ B เมื่อเทียบกับเลขฐานสอง คือ 0101_2 สรุปได้ดังตาราง

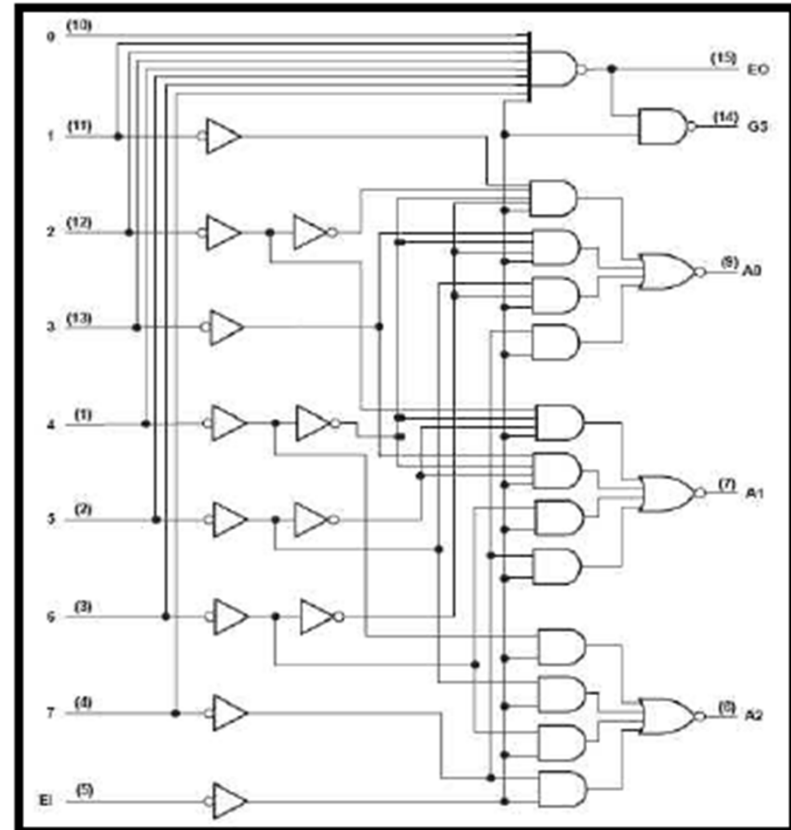
สวิตช์อินพุต										เอาต์พุต			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1

ในปัจจุบันมีไอซีวงจรเข้ารหัสแบบสำเร็จรูปใช้งานอย่างกว้างขวาง ทำให้เกิดความ
สะดวกในการใช้งาน เช่น ไอซีเบอร์ 74148 Encoder 8 Data Lines to 3-Line Binary



ไอซีเบอร์ 74148

ที่มา : http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/185/332134_DS.pdf



ที่มา : http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/185/332134_DS.pdf

ตารางความจริงไอซีเบอร์ 74148

INPUTS									OUTPUTS				
EI	0	1	2	3	4	5	6	7	A2	A1	A0	GS	EO
H	X	X	X	X	X	X	X	X	H	H	H	H	H
L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L
L	X	X	X	X	X	X	X	L	L	L	L	L	H
L	X	X	X	X	X	X	L	H	L	L	H	L	H
L	X	X	X	X	X	L	H	H	L	H	L	L	H
L	X	X	X	X	L	H	H	H	L	H	H	L	H
L	X	X	X	L	H	H	H	H	H	L	L	L	H
L	X	X	L	H	H	H	H	H	H	L	H	L	H
L	X	L	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	H
L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	H

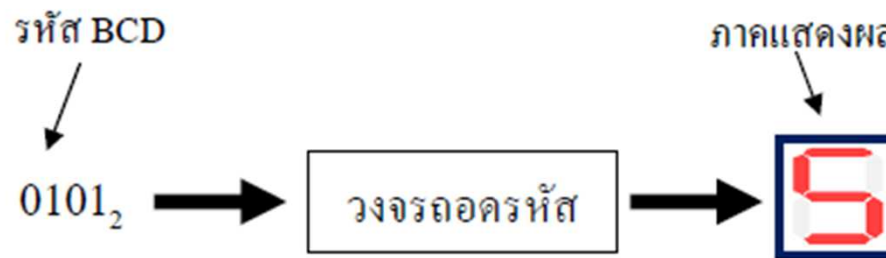
H = ลอจิก 1, L = ลอจิก 0, X = Don't Care

ที่มา : http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/185/332134_DS.pdf

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

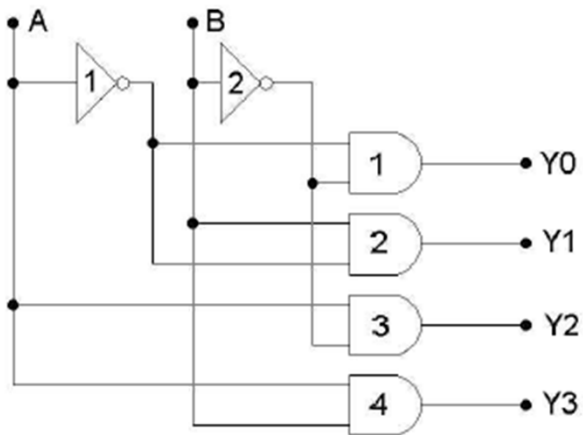
วงจรถอดรหัส

วงจรถอดรหัส (Decoder circuit) หมายถึง วงจรที่เปลี่ยนอินพุตเลขฐานสองจำนวน N เป็นเอาต์พุตเลขฐานสองจำนวน M ตามต้องการ หรือเป็นวงจรที่ทำหน้าที่ เปลี่ยนกลุ่มของรหัสเลขฐานสองที่เข้ามาให้เป็นเลขฐานอื่นตามต้องการ เช่น เปลี่ยนอินพุตรหัส BCD เป็นรหัสเลขฐานสิบแล้วส่งต่อไปยังภาคแสดงผลเพื่อให้มนุษย์รับรู้



การถอดรหัส

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม



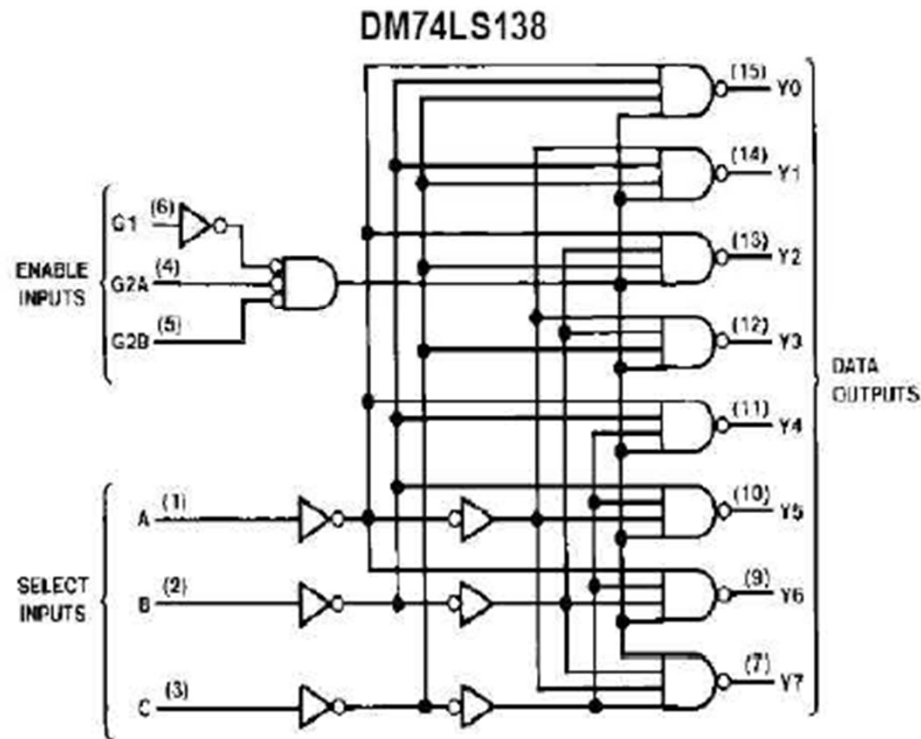
วงจรถอดรหัส

ตารางความจริงวงจรถอดรหัส

อินพุต		เอาต์พุต			
A	B	Y3	Y2	Y1	Y0
0	0	0	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0

เมื่อเราป้อนอินพุต $A=0, B=0$ สัญญาณทั้งสองจะผ่าน NOT Gate ตัวที่ 1 และตัวที่ 2 ตามลำดับ ทำให้สัญญาณทั้งสองเป็นลอจิก 1 ทั้งคู่ จากนั้นสัญญาณลอจิก 1 ทั้ง A และ B จะเข้าที่อินพุตของ AND Gate ตัวที่ 1 ทำให้ได้เอาต์พุต $Y0 = 1$

ไอซีเบอร์ 74138 3-to-8-Line Decoder



โครงสร้างภายในไอซีเบอร์ 74138

ที่มา : http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/232315_DS.pdf

ตารางความจริงไอซีเบอร์ 74138

DM74LS138

Inputs					Outputs							
Enable		Select										
G1	G2 (Note 1)	C	B	A	Y0	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7
X	H	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
L	X	X	X	X	H	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H
H	L	L	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H
H	L	L	H	L	H	H	L	H	H	H	H	H
H	L	L	H	H	H	H	H	L	H	H	H	H
H	L	H	L	L	H	H	H	H	L	H	H	H
H	L	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H	H
H	L	H	H	L	H	H	H	H	H	H	L	H
H	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L

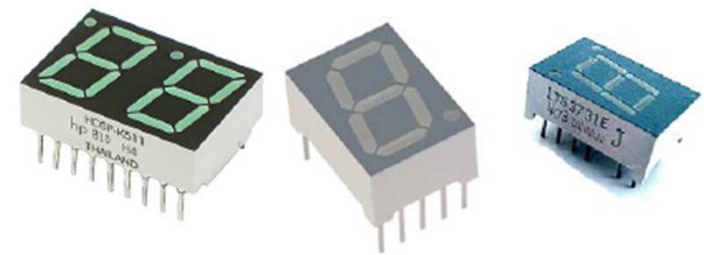
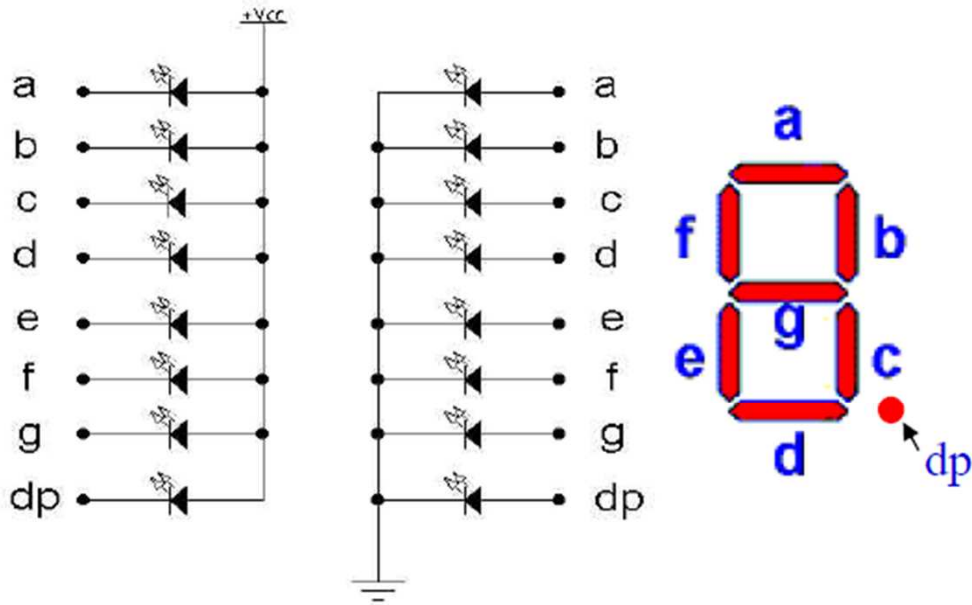
ที่มา : http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/90/232315_DS.pdf

การแสดงผลด้วยเซเว่นเซกเมนต์

เมื่อมีวงจรเข้ารหัสและวงจรถอดรหัสแล้ว ตัวที่จะทำให้มนุษย์รับรู้หรือมองเห็นข้อมูลเลขฐานสิบได้นั้น นิยมใช้เซเว่นเซกเมนต์ในการแสดงผลดังกล่าว เซเว่นเซกเมนต์แบ่งตามการต่อจุดร่วมหรือ Common ได้เป็น 2 ชนิด คือ

1. ชนิดแอโนดร่วม (Common Anode) หรือ คอมมอนบวก (+) ชนิดนี้ต้องป้อนไฟลบ (-) เข้าที่เซกเมนต์ที่ต้องการแสดงผล ไอซีที่นิยมใช้ในการเปลี่ยนรหัส BCD เป็นเลขฐานสิบต่อร่วมกับเซเว่นเซกเมนต์ชนิดนี้คือ ไอซีเบอร์ 7447 ซึ่งให้เอาต์พุตเป็นลอจิกลบ (-)
2. ชนิดแคโทดร่วม (Common Cathode) หรือ คอมมอนลบ (-) ชนิดนี้ต้องป้อนไฟบวก (+) เข้าที่เซกเมนต์ที่ต้องการแสดงผล ไอซีที่นิยมใช้ในการเปลี่ยนรหัส BCD เป็นเลขฐานสิบต่อร่วมกับเซเว่นเซกเมนต์ชนิดนี้คือ ไอซีเบอร์ 7448 ซึ่งให้เอาต์พุตเป็นลอจิกบวก (+)

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม



เซเว่นเซกเมนต์ที่ใช้กันทั่วไป

(ก) คอมมอนแอโนด

(ข) คอมมอนแคโทด

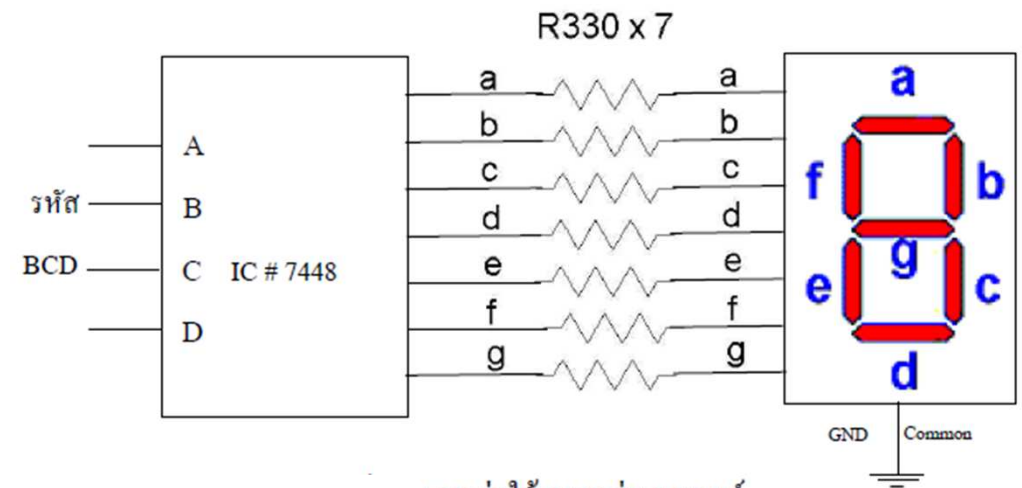
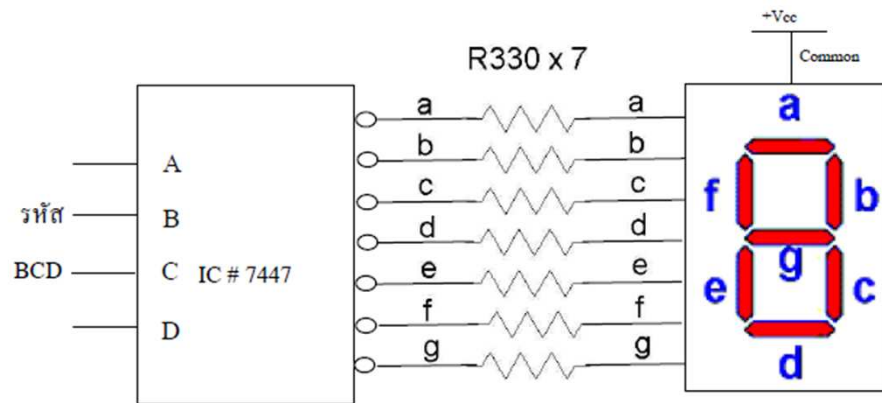
(ค) ตำแหน่งส่วนที่แสดงผล

ที่มา : <http://www.goldmine-elec-products.com/prodinfo.asp?number=G17024>

โครงสร้างเซเว่นเซกเมนต์

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ภาควิชาช่างอุตสาหกรรม

ไอซีเบอร์ 7447 และ ไอซีเบอร์ 7448 เป็นไอซีถอดรหัสอีกชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่เปลี่ยนรหัส BCD เป็นรหัสที่แสดงผลด้วยเซเวนเซกเมนต์ ส่วนการต่อใช้งานต่อวงจรแสดงดังรูปข้างล่าง



การต่อใช้งานเซเวนเซกเมนต์

ที่มา : เอกสารประกอบการเรียนการสอน วิชาดิจิทัลเบื้องต้น รหัส 2104-2116 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546) ภาควิชาช่างอุตสาหกรรม

